

LumoPack Developer Manual

1. ติดตั้งโปรเจกต์เครื่อง

1.1 Clone Project

เปิด Terminal พิมพ์คำสั่ง

```
git clone https://github.com/Creamchanidapa/LumoPack.git  
cd LumoPack
```

1.2 Setup Frontend (React)

```
cd frontend  
npm install          # ลง Library ที่จำเป็น  
npm run dev # ลองรันดู (ต้องได้หน้าเว็บที่ localhost:5173)
```

1.3 Setup Backend

เปิด Terminal ใหม่

```
cd backend  
python3 -m venv venv          # สร้างกล่องเก็บ Python  
source venv/bin/activate      # เปิดใช้งาน (Windows ใช้: venv\Scripts\activate)  
pip install -r requirements.txt # ลง Library  
uvicorn main:app --reload      # ลองรันดู (ต้องได้ localhost:8000)
```

2. กฎเหล็กการทำงาน (Git Workflow)

ห้าม Push โค้ดขึ้น Branch main โดยตรงเด็ดขาด! ให้ทำตาม Flow นี้:

1. แยกกิ่งงานใหม่ (Checkout Branch): ตั้งชื่อตามฟีเจอร์ที่ทำ
 - o git checkout -b feature/chatbot-ui (สำหรับคนทำ Chatbot)
 - o git checkout -b feature/payment-flow (สำหรับคนทำระบบจ่ายเงิน)
2. เขียนโค้ด & ทดสอบ: จนกว่าจะพอใจในเครื่องตัวเอง
3. ส่งงาน (Push):
 - o git add .
 - o git commit -m "ทำอะไรไปบ้างเขียนสั้นๆ"
 - o git push origin feature/ชื่อ Branch เรา
4. รวมร่าง (Pull Request): ไปที่หน้าเว็บ GitHub กดปุ่ม Compare & Pull Request
หลังจากทำข้อนี้เสร็จแล้วบอกพี่ ตอน Pull ให้ถามกันก่อนเดี๋ยวชนกันโค้ดจะพัง

3. แนวทางการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ (Development Guide)

Feature A: AI Chatbot & Requirement Gathering

เป้าหมาย: สร้างแชทบอทให้คุยกับลูกค้าเพื่อแนะนำสเปคกล่อง

- สิ่งที่ต้องทำ (Frontend):
 - o สร้าง UI กล่องแชท (Chat Window) ไว้มุมขวาล่าง หรือเป็นหน้าต่างแยก
 - o รับข้อความลูกค้า -> ส่งไปที่ API
 - o รับค่า JSON ที่ได้จาก AI (เช่น {"length": 20, "width": 15}) มา Update State ของกล่อง 3D ทันที (เพื่อให้กล่องเปลี่ยนขนาดเองตามที่คุณ)
- สิ่งที่ต้องทำ (Backend):
 - o สร้าง Endpoint ใหม่ /api/chat
 - o เชื่อมต่อกับ LLM API (OpenAI หรือ Gemini)
 - o เขียน Prompt ให้ AI ทำตัวเป็น "วิศวกรบรรจุภัณฑ์" แนะนำวัสดุและขนาด

Feature B: 3D Realism & New Shapes

เป้าหมาย: ทำให้กล่องดูสมจริงเหมือนถ่ายรูปมา และมีทรงกล่องหลากหลาย

- สิ่งที่ต้องทำ (Frontend - R3F):

- **Lighting:** เพิ่ม <Environment preset="studio" /> จาก library @react-three/drei เพื่อให้แสงเงาสวยงาม
- **Materials:** เปลี่ยนจากสีเรียบๆ เป็น Texture กระดาษลูกฟูก (Corrugated Paper Texture)
- **New Models:** เตรียมไฟล์โมเดล .gltf หรือ .glb สำหรับกล่องทรงอื่น (ฝาชน, หูช้าง) แล้วเขียน Code ให้สลับโมเดลได้ตาม Dropdown ที่เลือก
- **Note:** การเรนเดอร์ทำผ่าน WebGL เป็น Real-time (ระดับ Millisecond) ลูกค้านำไม่ต้องรอเรนเดอร์

Feature C: Order Flow & Payment (E-Commerce)

เป้าหมาย: ระบบมัดจำ 50% และติดตามสถานะงาน

- **สิ่งที่ต้องทำ (Database):**
 - Setup ฐานข้อมูล (แนะนำ **Supabase** เพราะต่อง่ายกับ React)
 - สร้าง Table: Users, Orders (เก็บ status: pending, deposit_paid, production, qc, shipped), Payments
- **สิ่งที่ต้องทำ (Frontend):**
 - หน้า **Checkout:** แสดงสรุปสเปคและราคา -> ปุ่มจ่ายมัดจำ (อัปโหลดสลิป)
 - หน้า **My Orders:** ให้ลูกค้าเข้ามาดูว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้ว (Production -> QC -> Delivery)
 - หน้า **Admin Dashboard:** ให้ทีมงานกดเปลี่ยนสถานะงาน

5. แผนที่ไฟล์ (Project Structure Map)

เพื่อให้ไม่งงว่าอะไรอยู่ตรงไหน :

```
Lumopack/
├── backend/
│   ├── main.py          <-- สมอหลัก(API & AI Logic)
│   ├── requirements.txt <-- รายชื่อ Library Python
│   └── (New Folder: models) <-- น้องๆ ควรสร้างโฟลเดอร์นี้เก็บ DB Models
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── App.jsx      <-- หน้าเว็บหลัก(Layout)
│   │   ├── HeatmapBox.jsx <-- โค้ดกล่อง 3D + Shader
│   │   └── (New Folder: components) <-- สร้างอันนี้เก็บ Chatbot.jsx,
Navbar.jsx
├── (New Folder: pages)    <-- สร้างอันนี้เก็บ Checkout.jsx,
Dashboard.jsx
└── package.json          <-- รายชื่อ Library React
```